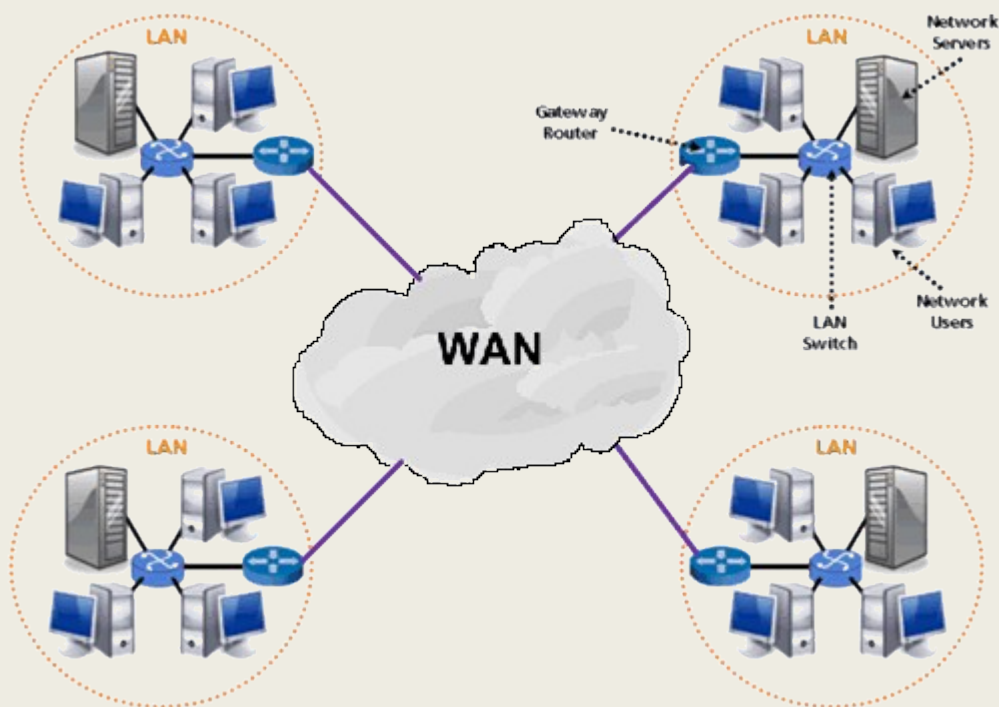


ГЛОБАЛНИ КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ



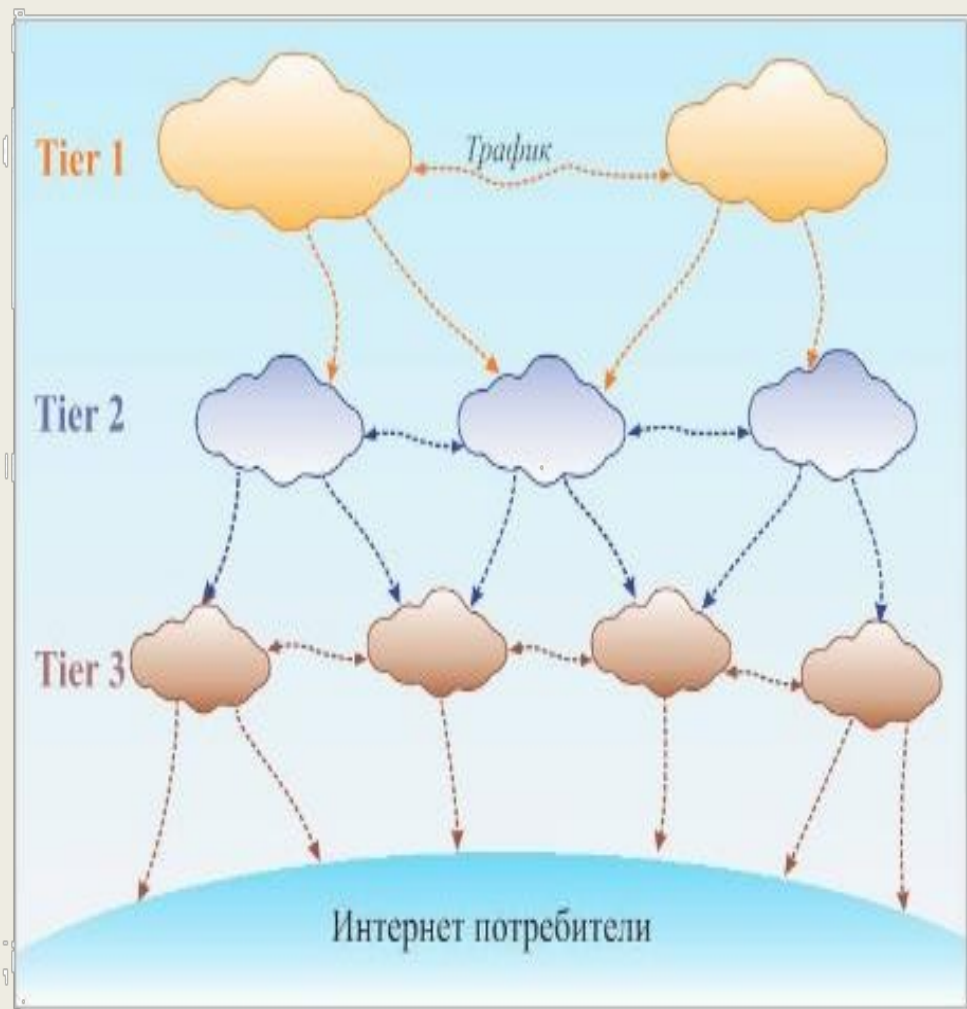
Какво знаем до тук ...

- Какви мрежови топологии познавате?
- Как са подредени компютрите при всяка?
- Какви правата притежават компютрите в локалните мрежи?
- Какъв тип мрежа е необходима за предаването на данни извън рамките на институцията?

1. Структура на интернет

- Най-голямата глобална мрежа
- **Стандарти** – участниците в мрежата комуникират по правила
- **Протокол** (съвкупност от стандарти) – гарантира връзката между компютрите в мрежата

2. Нива на мрежите в глобалната мрежа



■ Tier 1 (Първо ниво)

- Най-горно ниво в йерархията
- Обслужват се от няколко доставчика с равни права на достъп
- Техни собственици са големи компании, изградили мрежите

■ Tier 2 (Второ ниво)

- Големи мрежи, свързани с мрежите от първо ниво, но заплащат за интернет трафика

■ Tier 3 (Трето ниво)

- Малки мрежи, свързани със второ ниво
- Закупват от тях интернет трафика
- Обслужват се от местни доставчици, които осигуряват връзката с крайните потребители

3. Организация на работата в интернет

- ✓ Основава се на технологията **клиент-сървър**
- ✓ **Интернет общество (Internet Society – Isoc)**
-организация, занимаваща се с развитието на
обезпечеността на достъпа до интернет. Тя разработва
новите интернет технологии и протоколи
- ✓ **World Wide Web Consortium (W3C)** – организация,
занимаваща се с разработката на стандартите за обмен
на хипертекстове (WWW). Тя гарантира разрастването на
мрежата и пълен достъп на всички потребители.



4. Услуги в интернет

- Комуникационни
- Информационни

Тези услуги са обвързани с работата на определени **мрежови протоколи**.

Протоколите са система от правила за обмен на данни между различните компютри.



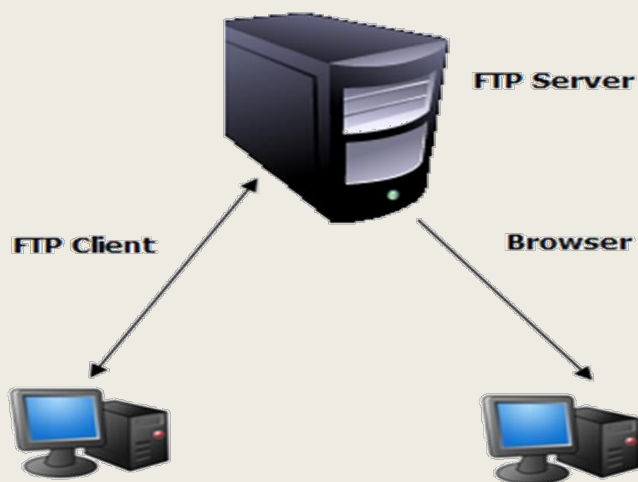
4.1. Обмен на хипертекстове (WWW)

- **WWW** е само част от интернет и представлява система от взаимосвързани хипертекстови документи (уеб страници)
- Използва протокол **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)**
 - осъществява връзката между **клиента (уеб браузър)** – и **сървъра (уеб сървър)**
 - уеб браузърът изтегля и изобразява страниците
 - уеб сървърът съхранява страниците
- Какви браузъри познавате и кой предпочитате?
- Запознайте се с историята на браузърите!



4.2. Обмен на файлове (FTP)

- Услуга за пренос (трансфер) на файлове
- Осъществява се чрез **FTP (File Transfer Protocol)**
- Базиран е на технологията **клиент-сървър**
- Скорост на обмен на данни в интернет – bps, KBps, MBps, GBps



- **FTP сървър** – програма, работеща на компютър, наречен **сървър**
- **FTP клиент** – програма, свързваща потребителя с FTP сървър и да качва и сваля файлове



- Потърсете клиентски програми за обмен на данни

4.3. Електронна поща (e-mail)



- Услуга за обмяна на съобщения, снимки, документи
- **Осъществява се от протокола *SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)*.** Използва се от клента, който изпраща писмо.
- За сваляне на писмата от пощенския сървър се използва протокола ***POP3 (Post Office Protocol 3)***
- Протоколът, с който се изпращат заявките до сървъра е ***IMAP (Internet Message Access Protocol)***



4.4. Разговори в реално време (IRC)

- Услуга за едновременно общуване на много потребители
- Осъществява се с протокола **IRC (Internet Relay Chat)**
- Компютрите на потребителите (клиентите) се свързват помежду си като изпращат заявка до общ сървър, който осъществява връзките.



4.5. Провеждане на телефонни и видеоразговори



- Услуга за пренасяне на глас, обмен на видео и звук
- Осъществява се с помощта на протокола **VoIP (Voice over Internet Protocol)**, който осъществява връзка между два компютъра (апарата), като сигналът се пренася на IP пакети

4.6. Използване на ресурси от интернет

- Осъществява се с помощта на протокола **Telnet (Terminal Network)**
- Протоколът дава възможност потребител от произволен компютър да използва ресурсите на останалите компютри, така че все едно са свързани в мрежа



Упражнение



- Създайте презентация на тема „Глобалната мрежа – интернет“
- Създайте текстов документ „Интернет общество“
- Споделете с учителя създадените документи